

Proyecto Integrador - Fase 1-2

Luis Alberto Villarreal Pilco

Byron Ariel Buitrón Valenzuela

Jonathan Alexander Mullo Palma

Facultad de Ciencias Técnicas, Universidad Internacional Del Ecuador

Programación orientada a objetos

Iván Galo Reyes Chacón

05 de octubre del 2026

Tabla de contenido

Enlace del video y repositorio:	4
1. Contexto de la Empresa y Problema Organizacional	4
1.1 Contexto	4
1.2 Problema	4
1.3 Procesos y usuarios afectados	4
1.4 Consecuencias	5
1.5 Relación con las dos sedes	5
1.6 Por qué una aplicación en Go	5
2. Sistema Seleccionado	6
2.1 Necesidad organizacional que atiende.	6
2.2 Usuarios que se benefician	6
2.3 Principales operaciones	6
2.4 Información que administrará	7
2.5 Por qué una arquitectura cliente-servidor.	7
2.6 Decisiones de arquitectura	7
3. Objetivos	8
Objetivo General	8
Objetivos Específicos	8
4. Actores y Usuarios	8
4.1 Matriz de permisos por rol	9
4.2 Requisitos	9
Requisitos funcionales de la aplicación Go	9

Requisitos no funcionales de la aplicación	10
Requisitos no funcionales de red	11
Requisitos funcionales de seguridad	11
Requisitos funcionales estadísticos	12
5. Casos de Uso	13
Diagrama 1: General del sistema	13
Diagrama 2: Gestión de imágenes en la aplicación Go	14
Diagrama 3: Autenticación y gestión de usuarios (FastAPI)	15
Diagrama 4: Monitoreo y estadísticas	15
CU-01 Subir Imagen	15
CU-02 Consultar Imágenes	16
CU-03 Descargar Imagen	17
CU-04 Registro de Usuario	17
CU-05 Inicio de Sesión	18
CU-06 Gestionar Usuarios, Roles y Campañas	18
CU-07 Clasificar / Actualizar Metadatos	19
CU-08 Eliminar Imagen	20
CU-09 Consultar Estadísticas	20
6. Matriz de Trazabilidad Inicial	21
Necesidades identificadas:	21
7. Estructura del Repositorio	24
8. Conclusiones	24

Enlace del video y repositorio:

Enlace del video: <https://youtu.be/rPyS6hrYkdo>

Enlace del repositorio: https://github.com/LuisVillarrealp/Proyecto_Integrador-gestion-imagenes

1. Contexto de la Empresa y Problema Organizacional

1.1 Contexto

La organización es una agencia de marketing digital especializada en redes sociales y publicidad deportiva, con dos sedes. La agencia gestiona la estrategia de contenido y publicidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Entre sus activos hay material confidencial que aún no es público, como las imágenes de la nueva camiseta oficial de la Selección de Ecuador para las Eliminatorias.

1.2 Problema

Los equipos de ambas sedes comparten imágenes confidenciales y otros activos visuales de campañas mediante canales no controlados: WhatsApp, cuentas personales de Google Drive y correo electrónico. En estos canales no se puede saber quién accedió a un archivo, ni restringir a quién se envía, ni revocar el acceso una vez compartido. Tampoco hay un registro de quién lo descargó.

1.3 Procesos y usuarios afectados

Diseñadores: suben material nuevo y no pueden asignarle un nivel de protección.

Community managers y equipo de campañas: consultan y descargan material de la otra sede sin ningún control sobre quién lo recibe.

Coordinadores y administración: no pueden auditar accesos ni identificar el origen de una filtración.

Proceso de intercambio entre sedes: depende de envíos manuales y duplicados, sin versión única ni clasificación.

1.4 Consecuencias

- Escándalo mediático por una filtración anticipada.
- Daño a la imagen de la FEF y de la agencia.
- Pérdida del efecto sorpresa de la campaña de lanzamiento.
- Sanciones o terminación del contrato con el cliente.

1.5 Relación con las dos sedes

Al estar separadas geográficamente, las sedes no comparten un repositorio común y recurren a canales públicos, que son justamente los más riesgosos. Se necesita un único punto central, accesible desde ambas sedes por red, que aplique las mismas reglas de acceso a todos los usuarios.

1.6 Por qué una aplicación en Go

El problema no es solo "no tener una aplicación". Es la ausencia de control de acceso, trazabilidad y centralización. Go es adecuado para el servidor por tres razones:

1. Su concurrencia nativa (goroutines) permite atender cargas y descargas simultáneas de ambas sedes.
2. Su biblioteca estándar incluye servidor HTTP y manejo de archivos sin depender de muchas librerías externas.
3. Genera un único binario fácil de desplegar y de mantener.

2. Sistema Seleccionado

Se ha seleccionado la opción Gestión de Imágenes por las siguientes razones:

- Resuelve un problema organizacional real y de alto impacto (protección de activos visuales confidenciales).
- Permite operaciones cliente-servidor reales y medibles.
- Genera datos cuantitativos útiles para el componente estadístico (cantidad de subidas, descargas, accesos, latencia, etc.).
- Integra de forma natural los componentes de autenticación (FastAPI) y seguridad.

2.1 Necesidad organizacional que atiende.

Reemplaza los canales no controlados (WhatsApp, Google Drive personal y correo) por un único punto central con control de acceso y trazabilidad.

2.2 Usuarios que se benefician.

- Diseñadores y community managers: suben y consultan material con un nivel de protección asignado.
- Coordinadores y administración: controlan quién accede y pueden auditar cada operación.
- La FEF, como cliente: reduce el riesgo de que su material se filtre antes del lanzamiento.

2.3 Principales operaciones.

Registrarse, iniciar sesión, subir, consultar, clasificar, descargar, eliminar imágenes y gestionar usuarios y mostrar estadísticas.

2.4 Información que administrará.

- Imágenes con sus metadatos: nombre, campaña, etiquetas, nivel de confidencialidad y autor.
- Cuentas de usuario, roles y estados.
- Un registro de actividad con usuario, sede, operación, fecha, resultado y tiempo de respuesta.

2.5 Por qué una arquitectura cliente-servidor.

Las imágenes y las reglas de acceso se concentran en un solo servidor que ambas sedes consultan por red. Así las mismas reglas se aplican a todos y el control no depende del equipo de cada usuario. Además, el servidor puede registrar cada operación, lo que permite medir el uso y el rendimiento.

2.6 Decisiones de arquitectura

La autenticación se separa de la aplicación de imágenes y se implementa como un servicio independiente en FastAPI. Esta decisión concentra en un solo lugar el manejo de usuarios, contraseñas y roles, de modo que el servidor Go nunca almacena credenciales y solo se ocupa de las imágenes. FastAPI es adecuado porque permite construir servicios REST de forma rápida, valida automáticamente los datos de entrada y genera documentación de sus endpoints, lo que facilita probar la integración. Para mantener la sesión se utilizan tokens JWT, porque están firmados y cualquier alteración se detecta, incluyen la identidad, el rol y el tiempo de expiración del usuario, y evitan enviar la contraseña en cada petición.

3. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación empresarial cliente-servidor en Go que permita gestionar de forma segura imágenes confidenciales entre las dos sedes de la agencia, garantizando control de acceso, trazabilidad y protección de los activos visuales.

Objetivos Específicos

- **(OE-1):** Implementar las operaciones principales de la aplicación (subir, consultar, clasificar, descargar y eliminar imágenes) utilizando arquitectura cliente-servidor en Go.
- **(OE-2):** Integrar la aplicación Go con el servicio de autenticación FastAPI mediante validación de tokens JWT en cada operación.
- **(OE-3):** Garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las imágenes según su rol.
- **(OE-4):** Diseñar la aplicación de forma modular para facilitar su mantenimiento y futuras mejoras.
- **(OE-5):** Generar datos de uso (subidas, descargas, tiempos de respuesta e intentos de acceso) y validarlos mediante pruebas, para realizar el análisis estadístico del sistema.

4. Actores y Usuarios

Actor	Descripción	Responsabilidades	Operaciones permitidas
Empleado	Persona de la agencia que usa la aplicación para manejar imágenes.	Cuidar sus credenciales y clasificar bien sus imágenes.	Registrarse, iniciar sesión, subir, consultar, descargar y clasificar imágenes, y eliminar las que subió.
Administrador	Persona encargada de controlar quién usa el sistema.	Activar cuentas y vigilar que nadie acceda a lo que no debe.	Todo lo del Empleado, eliminar cualquier imagen, activar cuentas, asignar roles y campañas, ver los

			accesos denegados y consultar estadísticas.
Servicio FastAPI	Servicio que se encarga de la autenticación.	Verificar usuarios, guardar contraseñas con hash y entregar tokens.	Registrar usuarios, validar credenciales y emitir tokens JWT.
Servidor Go	Servidor de la aplicación de imágenes.	Revisar el token y el rol antes de responder cada petición.	Guardar, listar, entregar y eliminar imágenes según el rol del usuario; actualizar metadatos, registrar actividad y calcular estadísticas.

4.1 Matriz de permisos por rol

Las imágenes se clasifican en tres niveles de confidencialidad: **pública**, **interna** y **confidencial**. El nivel determina quién puede consultarlas, según la tabla siguiente.

Operación	Empleado	Administrador
Registrarse e iniciar sesión	Sí	Sí
Subir imagen	Sí	Sí
Consultar imágenes públicas e internas	Sí	Sí
Consultar imágenes confidenciales	Solo las de campañas que tiene asignadas	Todas
Clasificar / actualizar metadatos	Solo las que subió	Todas
Descargar imagen	Solo las que puede consultar	Todas
Eliminar imagen	Solo las que subió	Todas
Gestionar usuarios, roles y campañas	No	Sí
Consultar estadísticas y accesos denegados	No	Sí

4.2 Requisitos

Requisitos funcionales de la aplicación Go

Código	Requisito	Descripción	Criterio de aceptación
--------	-----------	-------------	------------------------

RF-SW-01	Subir imagen	El cliente permite seleccionar una imagen y enviarla con sus metadatos (nombre, campaña, etiquetas, nivel de confidencialidad y autor).	El servidor almacena la imagen, devuelve un identificador único y la imagen descargada después es idéntica a la original.
RF-SW-02	Validar la carga	El servidor valida formato y tamaño antes de guardar.	Un archivo con formato no permitido o que excede el tamaño máximo es rechazado con un mensaje de error y no se guarda nada.
RF-SW-03	Consultar y listar imágenes	El cliente solicita el listado con filtros por campaña, etiquetas, fecha o nivel de confidencialidad.	El servidor devuelve solo los metadatos (sin los archivos) de las imágenes a las que el usuario tiene acceso según la matriz de permisos, si no hay coincidencias devuelve una lista vacía.
RF-SW-04	Clasificar y actualizar metadatos	El usuario modifica la clasificación, las etiquetas o el nivel de confidencialidad de una imagen existente.	El Empleado solo modifica las que subió y el Administrador todas, el cambio persiste y se confirma al cliente.
RF-SW-05	Descargar imagen	El cliente solicita la descarga de una imagen específica.	El servidor verifica el permiso y entrega el archivo completo e idéntico al almacenado, sin permiso, deniega la descarga y registra el intento.
RF-SW-06	Eliminar imagen	El usuario elimina una imagen del sistema.	El Empleado solo elimina las que subió y el Administrador cualquiera, la imagen deja de aparecer en los listados y se confirma la acción.
RF-SW-07	Asignación de campañas	El Administrador asigna usuarios a campañas.	Un Empleado ve imágenes confidenciales solo de las campañas que tiene asignadas.
RF-SW-08	Integración con autenticación	Todas las operaciones validan un token JWT emitido por el servicio FastAPI.	Sin token, o con token inválido o expirado, la operación se rechaza.
RF-SW-09	Registro de actividad y tiempos	El servidor registra cada operación con usuario, sede de origen, tipo de operación, fecha, resultado, tamaño del archivo (si aplica) y tiempo de respuesta en ms.	Existe un registro consultable de subidas, descargas y errores, que servirá como fuente de datos para el análisis estadístico.

Requisitos no funcionales de la aplicación

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-SW-01	Formatos y tamaño	Se aceptan JPG y PNG de hasta 10 MB.

RNF-SW-02	Rendimiento	La subida y la descarga de una imagen de hasta 10 MB se completan en menos de 10 segundos.
RNF-SW-03	Mantenibilidad	Código modular por paquetes, repositorio Git organizado y README actualizado.

Requisitos no funcionales de red

Código	Requisito	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-NET-01	Cifrado HTTPS/TLS	La comunicación entre cliente, servidor Go y servicio FastAPI viaja cifrada.	Ninguna petición se acepta por HTTP sin cifrar; se verifica con una prueba de conexión o captura de tráfico.
RNF-NET-02	Acceso desde ambas sedes	Ambas sedes acceden al mismo servidor, con dirección y puerto configurables en el cliente.	Un cliente de la Sede A y uno de la Sede B realizan las operaciones principales contra el mismo servidor, con resultados idénticos.
RNF-NET-03	Token en cabecera	El token JWT viaja en la cabecera <code>Authorization: Bearer</code> en cada petición, nunca en la URL.	Una petición con el token en la URL es rechazada; las peticiones válidas lo llevan en la cabecera.
RNF-NET-04	Timeouts	Se definen tiempos de espera para las peticiones cliente-servidor y servidor Go-FastAPI.	Si FastAPI no responde en el tiempo límite, Go rechaza la operación con un error controlado, sin quedarse colgado.
RNF-NET-05	Concurrencia	El servidor atiende varios usuarios de ambas sedes a la vez.	Con al menos 10 clientes simultáneos, no hay pérdida de peticiones ni corrupción de archivos.

Requisitos funcionales de seguridad

Código	Requisito	Descripción	Criterio de aceptación
RF-SEC-01	Registro de usuario	El servicio permite registrar un usuario con nombre, correo y contraseña. La cuenta se crea con rol Empleado y estado pendiente.	Con datos válidos se crea la cuenta en estado pendiente; un correo ya registrado o con formato inválido es rechazado con un mensaje de error.
RF-SEC-02	Inicio de sesión	El servicio valida las credenciales y verifica que la cuenta esté activa y no bloqueada.	Con credenciales correctas y cuenta activa se entrega un token; con credenciales incorrectas, cuenta pendiente o bloqueada, se deniega con un mensaje genérico.

RF-SEC-03	Gestión de usuarios y roles	El Administrador activa cuentas pendientes, desactiva cuentas y asigna o cambia roles.	Solo el Administrador puede hacerlo; una cuenta activada puede iniciar sesión y una desactivada pierde el acceso de inmediato.
RF-SEC-04	Emisión y validación de tokens JWT	El servicio emite un token con identidad, rol y tiempo de expiración, y permite validarlo a la aplicación Go.	El token contiene identidad, rol y expiración; un token vencido, alterado o inexistente es rechazado.
RF-SEC-05	Protección de contraseñas	Las contraseñas se guardan con hash seguro y se valida una política mínima al registrarlas.	Ninguna contraseña queda almacenada en texto plano; una contraseña que no cumple la política es rechazada.
RF-SEC-06	Bloqueo por intentos fallidos	La cuenta se bloquea tras un número de intentos de login fallidos consecutivos.	Tras 3 intentos fallidos la cuenta queda bloqueada y el intento se registra.
RF-SEC-07	Control de acceso por rol y registro de intentos no autorizados	El servicio verifica el rol en las operaciones administrativas y registra los accesos denegados.	Un usuario sin rol de Administrador es rechazado en operaciones administrativas y el intento queda registrado.

Requisitos funcionales estadísticos

Código	Requisito	Descripción	Criterio de aceptación
RF-EST-01	Métricas de uso	Total de subidas y descargas por periodo, campaña, usuario y sede.	El Administrador obtiene los conteos y coinciden con el registro de actividad (RF-SW-09).
RF-EST-02	Métricas de rendimiento	Tiempo de respuesta promedio, máximo y percentil 95 por tipo de operación.	Los valores se calculan a partir de los ms registrados y permiten validar RNF-SW-02 (< 10s).
RF-EST-03	Métricas de seguridad	Accesos denegados, intentos de login fallidos y tokens rechazados por periodo.	El Administrador ve la lista y el conteo, y cada denegación aparece en el registro.

5. Casos de Uso

Diagrama 1: General del sistema

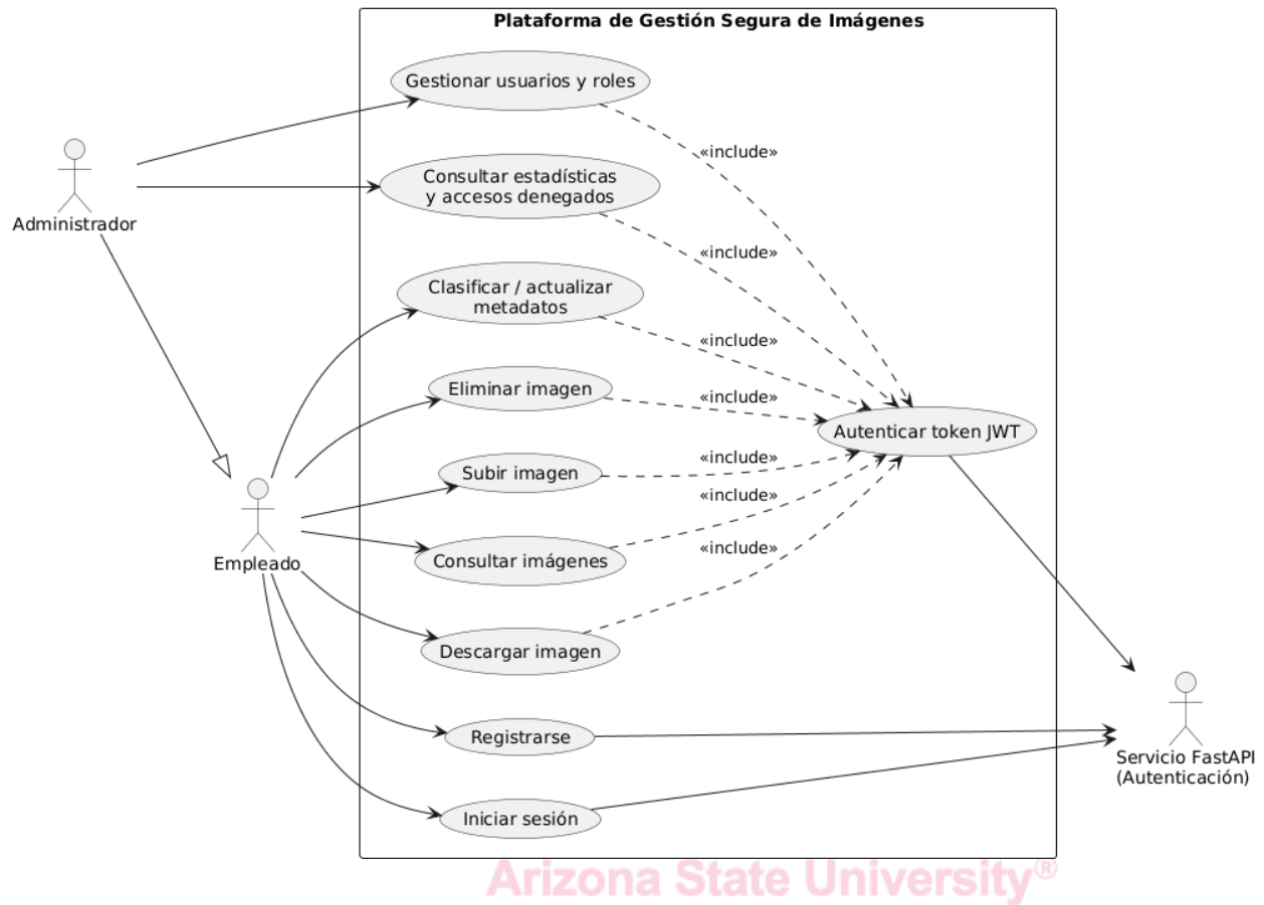


Diagrama 2: Gestión de imágenes en la aplicación Go

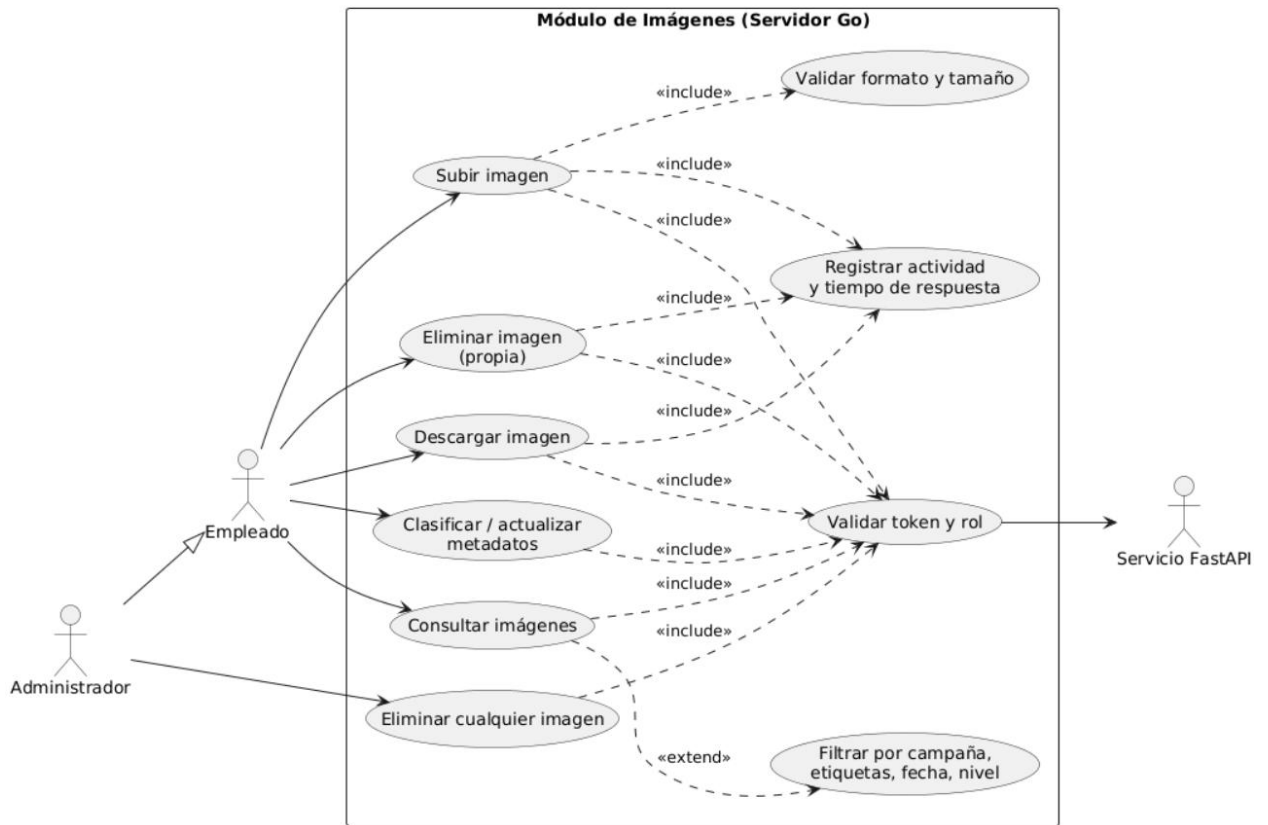


Diagrama 3: Autenticación y gestión de usuarios (FastAPI)

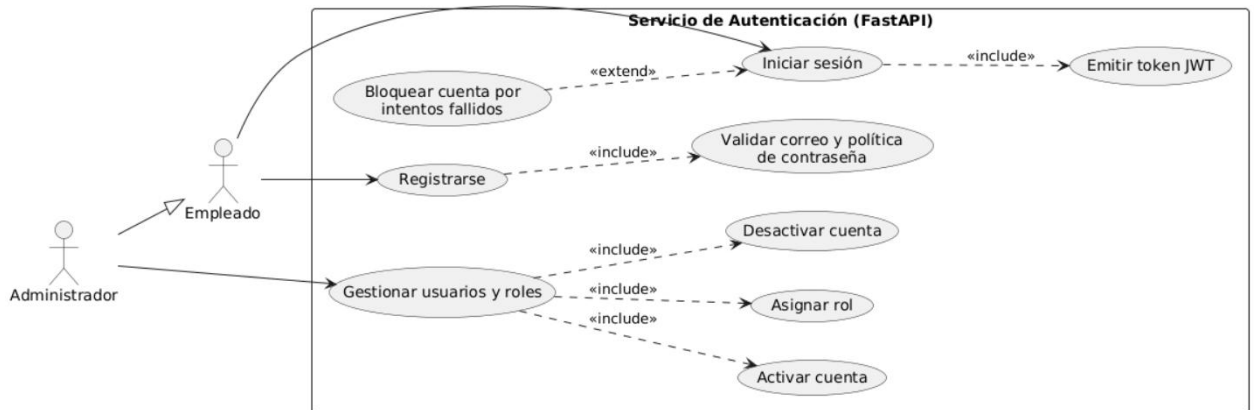
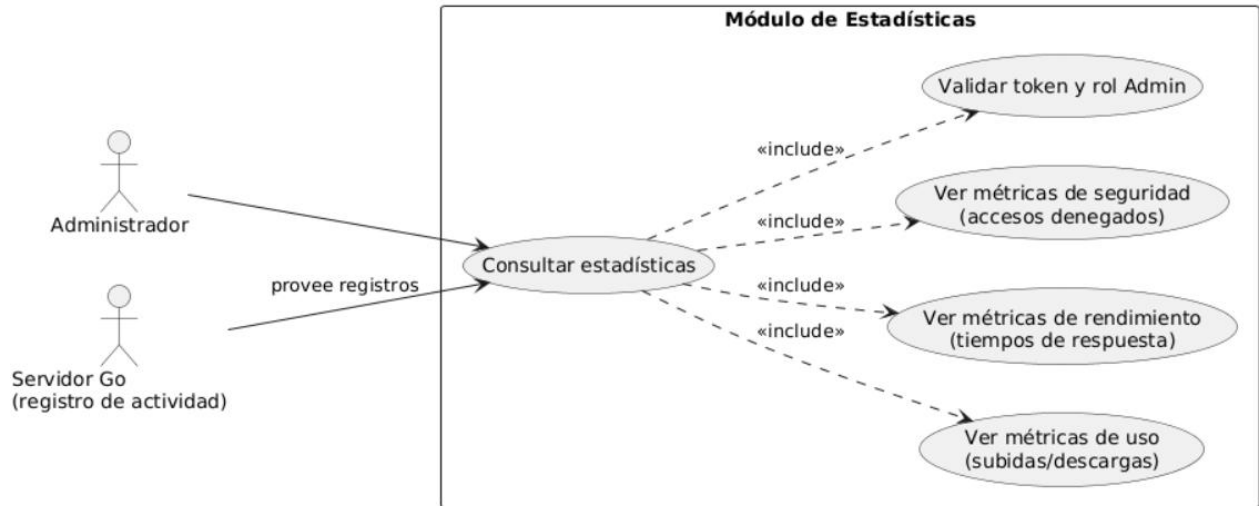


Diagrama 4: Monitoreo y estadísticas



CU-01 Subir Imagen

El empleado de la agencia, ya autenticado, selecciona una imagen desde el cliente e ingresa los metadatos correspondientes (nombre, campaña, etiquetas y nivel de confidencialidad).

El cliente envía la imagen junto con los metadatos y el token de autenticación al servidor.

El servidor valida el token con el servicio FastAPI. Si el token es correcto, almacena la imagen y responde con un identificador único.

En caso de que el token sea inválido, el archivo no cumpla con el formato permitido o exceda el tamaño máximo, se rechaza la operación y se notifica el error al usuario.

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario autenticado (Empleado de la agencia o Administrador)
Actores secundarios	Servicio de autenticación FastAPI
Precondiciones	El usuario inició sesión y posee un token JWT válido; tiene permiso de carga.
Postcondiciones	La imagen queda almacenada de forma segura y disponible para los usuarios autorizados; la operación queda registrada con su tiempo de respuesta.
Requisitos	RF-SW-01, RF-SW-02, RF-SW-08, RF-SW-09

CU-02 Consultar Imágenes

El usuario solicita desde el cliente el listado de imágenes, pudiendo aplicar filtros por campaña, etiquetas o fecha.

El cliente envía la solicitud junto con el token de autenticación. El servidor valida el token y, de acuerdo con los permisos del usuario, devuelve únicamente los metadatos de las imágenes a las que tiene acceso.

Si el token no es válido, se deniega la consulta. Si no existen imágenes que coincidan con los filtros, se retorna una lista vacía.

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario autenticado
Actores secundarios	Servicio de autenticación FastAPI
Precondiciones	El usuario posee un token JWT válido.
Postcondiciones	El usuario visualiza el listado de las imágenes a las que tiene acceso.
Requisitos	RF-SW-03, RF-SW-07, RF-SW-08, RF-SW-09

CU-03 Descargar Imagen

El usuario selecciona una imagen del listado y solicita su descarga.

El cliente envía el identificador de la imagen junto con el token. El servidor verifica que el token sea válido y que el usuario tenga los permisos necesarios para descargar esa imagen.

Si está autorizado, el servidor envía el archivo completo. Si el usuario no tiene permisos o la imagen no existe, se deniega la operación y se registra el intento de acceso.

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario autenticado
Actores secundarios	Servicio de autenticación FastAPI
Precondiciones	El usuario tiene un token JWT válido; la imagen existe y el usuario tiene permiso para descargarla.
Postcondiciones	El archivo se descarga correctamente en el equipo del usuario y la descarga queda registrada.
Requisitos	RF-SW-05, RF-SW-08, RF-SW-09

CU-04 Registro de Usuario

El empleado de la agencia abre el formulario de registro desde el cliente e ingresa su nombre, correo y contraseña.

El cliente envía los datos al servicio de autenticación (FastAPI). El servicio valida el formato del correo y que la contraseña cumpla la política mínima, verifica que el correo no esté registrado, guarda la contraseña como hash seguro y crea la cuenta con rol Empleado en estado pendiente. El empleado recibe la confirmación y queda a la espera de que el Administrador active su cuenta.

Si los datos no son válidos, el correo ya está registrado o el servicio no está disponible, se rechaza el registro y se notifica el error al usuario.

Campo	Descripción
-------	-------------

Actor principal	Empleado (nuevo usuario)
Actores secundarios	Servicio de autenticación FastAPI
Precondiciones	El correo no está registrado previamente
Postcondiciones	La cuenta queda creada en estado pendiente de activación
Requisitos	RF-SEC-01, RF-SEC-05

CU-05 Inicio de Sesión

El usuario (Empleado o Administrador) ingresa su correo y contraseña en el cliente.

El cliente envía las credenciales al servicio de autenticación. El servicio compara la contraseña con el hash almacenado y verifica que la cuenta esté activa y no bloqueada. Si todo es correcto, genera un token JWT con la identidad, el rol y el tiempo de expiración, y lo devuelve al cliente, que lo enviará en cada petición a la aplicación Go.

Si las credenciales son incorrectas, la cuenta está pendiente de activación o bloqueada por intentos fallidos, se deniega el acceso con un mensaje genérico y se registra el intento fallido.

Campo	Descripción
Actor principal	Empleado o Administrador
Actores secundarios	Servicio de autenticación FastAPI
Precondiciones	La cuenta existe y está activa
Postcondiciones	El usuario recibe un token JWT válido
Requisitos	RF-SEC-02, RF-SEC-04, RF-SEC-06

CU-06 Gestionar Usuarios, Roles y Campañas

El Administrador, ya autenticado, accede desde el cliente al listado de usuarios registrados. Desde ahí puede activar las cuentas pendientes, asignar o cambiar el rol de un usuario, desactivar cuentas y asignar usuarios a campañas.

El cliente envía la solicitud junto con el token de autenticación. Para los cambios sobre cuentas y roles, el servicio de autenticación valida el token, verifica que el rol sea Administrador y aplica el cambio. Para la asignación de campañas, el servidor Go valida el token con FastAPI,

verifica el rol y registra qué usuarios pertenecen a cada campaña. Una cuenta activada ya puede iniciar sesión, una cuenta desactivada pierde el acceso desde ese momento, y un usuario asignado a una campaña puede ver las imágenes confidenciales de esa campaña.

Si el token no es válido, o el usuario que intenta la operación no es Administrador, se deniega la solicitud y se registra el intento de acceso. Si el usuario o la campaña indicados no existen, se notifica el error y no se realiza ningún cambio.

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Servicio de autenticación FastAPI
Precondiciones	El usuario tiene token válido y rol de Administrador
Postcondiciones	El cambio de estado, rol o campañas se aplica correctamente
Requisitos	RF-SEC-03, RF-SEC-07, RF-SW-07

CU-07 Clasificar / Actualizar Metadatos

El usuario autenticado selecciona una imagen del listado y elige modificar su clasificación, sus etiquetas o su nivel de confidencialidad.

El cliente envía el identificador de la imagen, los nuevos valores y el token de autenticación. El servidor valida el token con el servicio FastAPI y verifica que el usuario sea quien subió la imagen o tenga rol Administrador. Si está autorizado, actualiza los metadatos, registra la operación y confirma el cambio al cliente.

Si el token no es válido, se deniega la operación. Si el usuario no es el autor ni Administrador, se deniega y se registra el intento. Si la imagen no existe o los valores no son válidos, se notifica el error y no se modifica nada.

Campo	Descripción
-------	-------------

Actor principal	Usuario autenticado (Empleado o Administrador)
Actores secundarios	Servicio de autenticación FastAPI
Precondiciones	El usuario tiene un token JWT válido; la imagen existe y el usuario es su autor o Administrador.
Postcondiciones	Los metadatos quedan actualizados y persisten; la operación queda registrada.
Requisitos	RF-SW-04, RF-SW-08, RF-SW-09

CU-08 Eliminar Imagen

El usuario autenticado selecciona una imagen y solicita eliminarla. El cliente pide una confirmación antes de enviar la solicitud.

El cliente envía el identificador de la imagen junto con el token. El servidor valida el token con el servicio FastAPI y verifica que el usuario sea quien subió la imagen o tenga rol Administrador. Si está autorizado, elimina el archivo y sus metadatos, registra la operación y confirma la eliminación al cliente.

Si el token no es válido, se deniega la operación. Si el usuario no es el autor ni Administrador, se deniega y se registra el intento. Si la imagen no existe, se notifica el error. Si falla el borrado del archivo, el servidor responde con un error controlado y no confirma la eliminación.

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario autenticado (Empleado o Administrador)
Actores secundarios	Servicio de autenticación FastAPI
Precondiciones	El usuario tiene un token JWT válido; la imagen existe y el usuario es su autor o Administrador.
Postcondiciones	La imagen deja de aparecer en los listados y ya no puede descargarse; la eliminación queda registrada.
Requisitos	RF-SW-06, RF-SW-08, RF-SW-09

CU-09 Consultar Estadísticas

El Administrador, ya autenticado, abre desde el cliente la sección de estadísticas y elige el periodo que quiere ver. El cliente envía la solicitud con el token. El servidor valida el token,

verifica que el rol sea Administrador y calcula las métricas de uso, rendimiento y seguridad a partir del registro de actividad.

Si el token no es válido o el usuario no es Administrador, se deniega la solicitud y se registra el intento. Si no hay datos en el periodo elegido, se muestra un mensaje indicándolo.

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Servicio de autenticación FastAPI
Precondiciones	El usuario tiene token válido y rol de Administrador; existe registro de actividad.
Postcondiciones	El Administrador visualiza las métricas del periodo elegido.
Requisitos	RF-EST-01, RF-EST-02, RF-EST-03, RF-SW-09

6. Matriz de Trazabilidad Inicial

Necesidades identificadas:

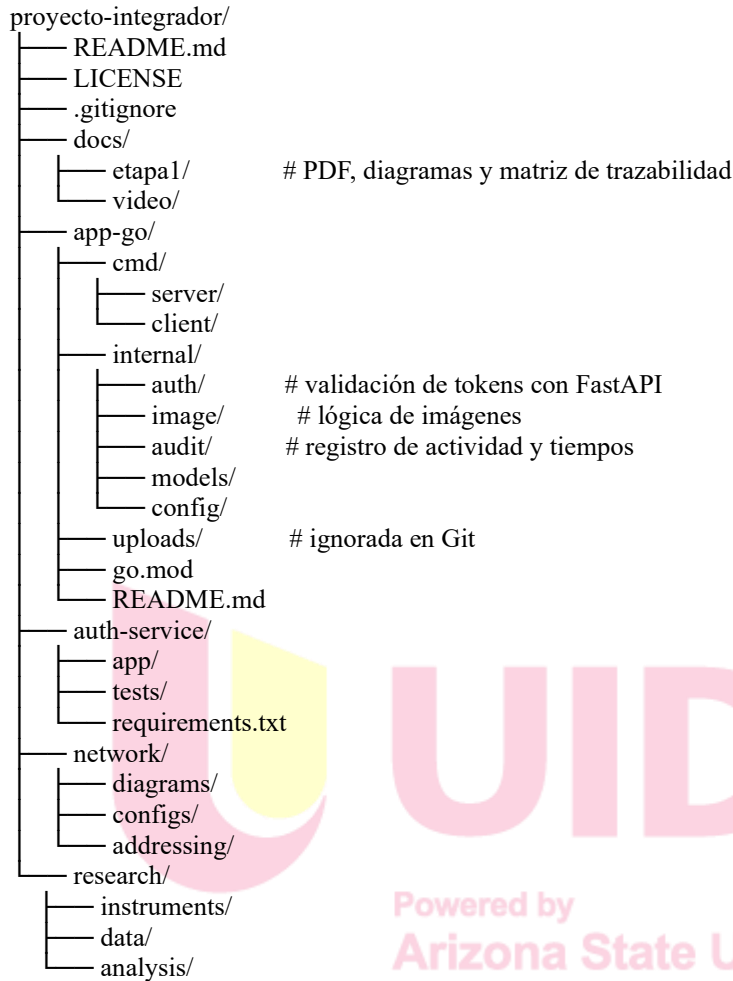
- **N1:** Evitar la filtración de imágenes confidenciales por canales no controlados.
- **N2:** Controlar quién accede a qué imagen.
- **N3:** Tener trazabilidad de quién hizo qué.
- **N4:** Compartir activos entre las dos sedes de forma segura.
- **N5:** Organizar y clasificar los activos visuales.
- **N6:** Medir el uso y el desempeño del sistema.

Necesidad	Objetivo	Requisito	Caso de uso	Criterio de aceptación / prueba
N1, N4	OE-1	RF-SW-01 Subir imagen	CU-01	Se almacena, devuelve ID único y la descarga posterior es idéntica.
N1	OE-1, OE-3	RF-SW-02 Validar la carga	CU-01	Formato no permitido o más de 10 MB es rechazado y no se guarda.
N2, N5	OE-1, OE-3	RF-SW-03 Consultar y listar	CU-02	Devuelve solo metadatos permitidos; sin coincidencias, lista vacía.
N5	OE-1	RF-SW-04 Clasificar metadatos	CU-07	El Empleado modifica solo las suyas, el Administrador todas.

N1, N2, N3	OE-1, OE-3	RF-SW-05 Descargar imagen	CU-03	Con permiso entrega el archivo íntegro; sin permiso deniega y registra.
N2	OE-1, OE-3	RF-SW-06 Eliminar imagen	CU-08	El Empleado elimina solo las suyas, el Administrador cualquiera.
N2	OE-3	RF-SW-07 Asignación de campañas	CU-02, CU-06	El Empleado ve confidenciales solo de sus campañas.
N1, N2	OE-2	RF-SW-08 Integración con autenticación	CU-01, 02, 03, 07, 08, 09	Sin token, o inválido o expirado, se rechaza.
N3, N6	OE-5	RF-SW-09 Registro de actividad	CU-01, 02, 03, 07, 08, 09	Registro consultable con usuario, sede, operación, fecha, resultado y ms.
N1, N2	OE-2, OE-3	RF-SEC-01 Registro de usuario	CU-04	Cuenta pendiente; correo duplicado rechazado.
N1, N2	OE-2	RF-SEC-02 Inicio de sesión	CU-05	Credenciales correctas dan token; incorrectas dan mensaje genérico.
N2	OE-3	RF-SEC-03 Gestión de usuarios y roles	CU-06	Solo el Administrador activa, desactiva o cambia roles.
N1, N2	OE-2	RF-SEC-04 Tokens JWT	CU-05	Token con identidad, rol y expiración; vencido es rechazado.
N1	OE-3	RF-SEC-05 Protección de contraseñas	CU-04	Hash guardado, política mínima validada.
N1, N3	OE-3	RF-SEC-06 Bloqueo por intentos fallidos	CU-05	Tras 3 intentos la cuenta se bloquea y se registra.
N2, N3	OE-3	RF-SEC-07 Control por rol	CU-06	No Administrador rechazado y el intento queda registrado.
N6	OE-5	RF-EST-01 Métricas de uso	CU-09	Conteos coinciden con el registro de actividad.
N6	OE-5	RF-EST-02 Métricas de rendimiento	CU-09	Promedio, máximo y P95 calculados desde los ms.
N3, N6	OE-5	RF-EST-03 Métricas de seguridad	CU-09	Accesos denegados listados y contados.
N1	OE-1	RNF-SW-01 Formatos y tamaño	CU-01	Solo JPG y PNG de hasta 10 MB.
N6	OE-5	RNF-SW-02 Rendimiento	CU-01, CU-03	10 MB en menos de 10 s, verificado con mediciones.
N5	OE-4	RNF-SW-03 Mantenibilidad	Transversal	Código por paquetes, repositorio organizado, README actualizado.
N1, N4	OE-2	RNF-NET-01 Cifrado HTTPS/TLS	Todos	No se acepta tráfico sin cifrar.
N4	OE-1	RNF-NET-02 Acceso desde ambas sedes	CU-01, 02, 03	Clientes de ambas sedes operan contra el mismo servidor.
N1	OE-2	RNF-NET-03 Token en cabecera	Todos los protegidos	Token en la URL es rechazado.

N4	OE-2	RNF-NET-04 Timeouts	Todos los protegidos	Si FastAPI no responde, Go rechaza con error controlado.
N4	OE-1, OE- 4	RNF-NET-05 Concurrencia	CU-01, 02, 03	Con 10 clientes simultáneos no hay pérdida ni corrupción.

7. Estructura del Repositorio



8. Conclusiones

La aplicación propuesta es viable porque resuelve un problema real y delimitado de la agencia, y se alinea claramente con los requisitos definidos. La arquitectura cliente-servidor en Go permite separar responsabilidades, facilitar la comunicación entre las dos sedes y controlar el acceso a las imágenes confidenciales.

Los principales retos que se prevén para el desarrollo en Go son: la correcta integración con el servicio de autenticación FastAPI mediante tokens JWT, el manejo seguro del

almacenamiento de archivos, y la implementación de una estructura modular que permita mantener el código limpio y escalable.

Durante la siguiente fase se deberán definir con precisión el modelo de datos de las imágenes, la forma de almacenamiento de los archivos y los detalles de comunicación entre el cliente y el servidor Go.

